

Cálculo: James Stewart
Sección 11.2: Vectores

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.2 Vectores

Los científicos utilizan el término vector para indicar una cantidad (tal como velocidad, fuerza o aceleración) que posee tanto magnitud como dirección.

En los ejercicios 1-6 encuentre un vector $\mathbf{a}$ con representación dada por el segmento lineal dirigido $\overrightarrow{AB}$. Dibuje $\overrightarrow{AB}$ y la representación equivalente que empieza en el origen.

1. $A(1, 3), B(4, 4)$

2. $A(-3, 4), B(-1, 0)$

3. $A(3, -1), B(3, -3)$

4. $A(4, -1), B(1, 2)$

5. $A(0, 3, 1), B(2, 3, -1)$

6. $A(1, -2, 0), B(1, -2, 3)$

En los ejercicios 7-10 encuentre la suma de los vectores dados y haga una ilustración geométrica.

7. $\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, -4 \rangle$

8. $\langle -1, 2 \rangle, \langle 5, 3 \rangle$

9. $\langle 1, 0, 1 \rangle, \langle 0, 0, 1 \rangle$

10. $\langle 0, 3, 2 \rangle, \langle 1, 0, -3 \rangle$

En los ejercicios 11-18 encuentre $|\mathbf{a}|$, $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} - \mathbf{b}$, $2\mathbf{a}$ y $3\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$.

11. $\mathbf{a} = \langle 5, -12 \rangle, \mathbf{b} = \langle -2, 8 \rangle$

12. $\mathbf{a} = \langle -1, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 3 \rangle$

13. $\mathbf{a} = \langle 2, -3, 6 \rangle, \mathbf{b} = \langle 1, 1, 4 \rangle$

14. $\mathbf{a} = \langle 3, 2, -1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 0, 6, 7 \rangle$

15. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$

16. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

17. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

18. $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 19-24 encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección del vector dado.

19. $\langle 1, 2 \rangle$

20. $\langle 3, -5 \rangle$

21. $\langle -2, 4, 3 \rangle$

22. $\langle 1, -4, 8 \rangle$

23. $\mathbf{i} + \mathbf{j}$

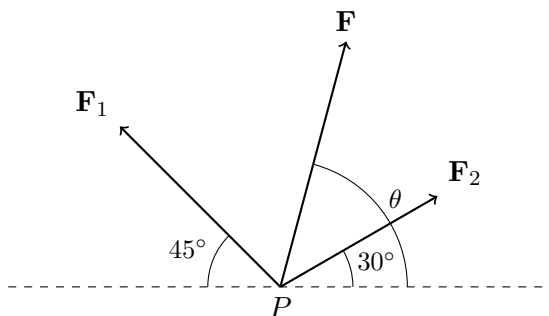
24. $2\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$

En los ejercicios 25 y 26 exprese $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ en términos de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

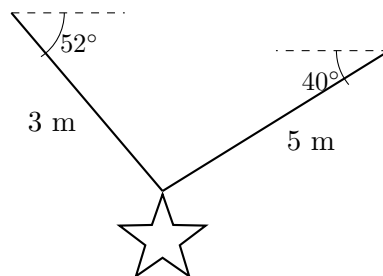
25. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

26. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}, \mathbf{b} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$

27. Dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ de magnitudes 10 libras y 12 libras se aplican sobre un objeto en un punto P como se ilustra en la figura. Encuentre la fuerza resultante $\mathbf{F}$ que actúa en P así como su magnitud y su dirección. (Indique la dirección encontrando el ángulo θ mostrado en la figura).



28. Las velocidades tienen tanto dirección como magnitud y por consiguiente son vectores. La magnitud de un vector velocidad se llama *rapidez*. Supóngase que un viento sopla desde la dirección $N45^\circ O$ con una rapidez de 50 km/h . (Esto significa que la dirección de la que proviene el viento está a 45° al oeste de la dirección norte). Un piloto conduce un avión en la dirección $N60^\circ E$ a una velocidad aerodinámica (velocidad en aire tranquilo) de 250 km/h . El *curso o rumbo verdadero* del avión es la dirección de la resultante de los vectores velocidad del avión y del viento. La *velocidad respecto a tierra* del avión es la magnitud de la resultante. Encuentre el rumbo verdadero y la velocidad respecto a tierra del avión.
29. Una persona camina hacia el oeste en la cubierta de un barco a 3 mi/h . El barco se mueve hacia el norte a una velocidad de 22 mi/h . Encuentre la velocidad y dirección de la persona con respecto a la superficie del agua.
30. Dos cuerdas de 3 m y 5 m de longitud están sujetas a un adorno festivo que se encuentra suspendido sobre una plaza citadina. El adorno tiene una masa de 5 kg . Las cuerdas, sujetas a diferentes alturas, forman ángulos de 52° y 40° con la horizontal. Encuentre la tensión en cada una de las cuerdas y la magnitud de cada tensión.



31. Pruebe la propiedad 2 del teorema 11.8 para el caso $n = 2$.

32. Pruebe la propiedad 5 del teorema 11.8 para el caso $n = 3$.

33. Pruebe la propiedad 6 del teorema 11.8 para el caso $n = 3$.

34. Utilice vectores para probar que el segmento rectilíneo que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene la mitad de su longitud.

35. Un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos paralelos y de igual longitud. Utilice vectores para probar que los otros dos lados opuestos son paralelos y de igual longitud.